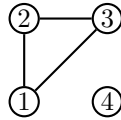
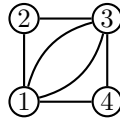


Lösningar

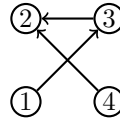
4.1. Vilka av följande grafer är enkla?



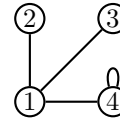
(A)



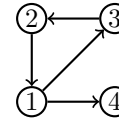
(B)



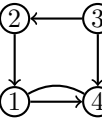
(C)



(D)

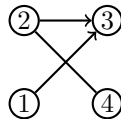


(E)

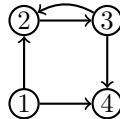


(F)

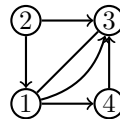
4.2. Vilka av följande grafer är riktade? Oriktade? Blandade?



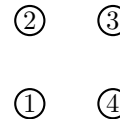
(A)



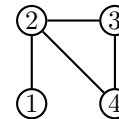
(B)



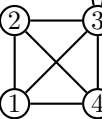
(C)



(D)



(E)



(F)

4.3. Vilka av följande riktade grafer är acykliska?

(a) $\mathcal{G}_1 = ([4], \{(1, 2), (1, 4), (2, 3), (4, 3)\})$

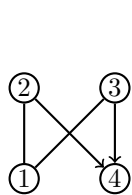
(b) $\mathcal{G}_2 = ([5], \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (4, 2), (4, 3), (5, 1)\})$

(c) $\mathcal{G}_3 = ([6], \{((1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 3), (4, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2))\})$

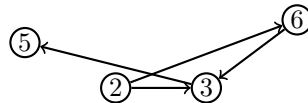
(d) $\mathcal{G}_4 = ([4], \{(1, 2), (1, 4), (3, 2), (3, 4), (2, 4)\})$

(e) $\mathcal{G}_5 = ([6], \{(1, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 4), (6, 3)\})$

4.4. Skriv ned nodmängden och kantmängden till följande grafer:



(A)

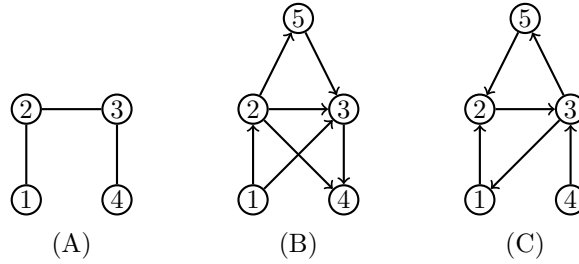


(B)



(C)

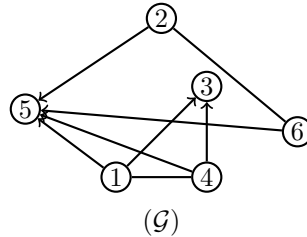
4.5. Hitta en stig mellan nod 1 och 4 i följande grafer. Hitta en vandring mellan 1 och 4 som inte är en stig i varje graf. Vilka av dessa vandringar (och stigar) är riktade? I vilka grafer kan du hitta en riktad vandring som inte är en stig?



4.6. Vilka av följande grafer är sammanhängande? För graferna som inte är sammanhängande, identifiera deras sammanhängande komponenter.

- (a) $\mathcal{G}_1 = ([5], \{(1, 3), \{1, 4\}, (1, 5), (2, 3), \{2, 4\}\})$
- (b) $\mathcal{G}_2 = ([6], \{(2, 1), (2, 4), (4, 1), (5, 1), (6, 3)\})$
- (c) $\mathcal{G}_3 = ([8], \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{1, 8\}, \{2, 6\}, \{3, 7\}, \{5, 6\}\})$
- (d) $\mathcal{G}_4 = ([10], \{(1, 2), (1, 7), (1, 8), (1, 10), (2, 7), (2, 10), (3, 5), (4, 6), (4, 9), (6, 9), (8, 10)\})$

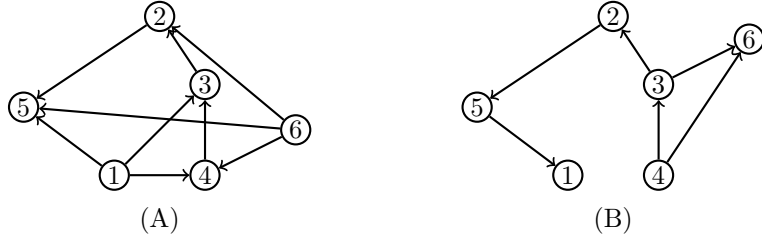
4.7. Låt $\mathcal{G}$ vara följande graf:



Vilka av följande är delgrafer till $\mathcal{G}$? Vilka av följande är inducerade delgrafer till $\mathcal{G}$?

- (a) $\mathcal{G}_1 = (\{2, 4, 5, 6\}, \{(2, 5), \{2, 6\}, (6, 5), (4, 5)\})$
- (b) $\mathcal{G}_2 = (\{1, 2, 4, 5, 6\}, \{(1, 5), \{1, 4\}, (2, 5), \{2, 6\}, (5, 6)\})$
- (c) $\mathcal{G}_3 = (\{2, 4, 5\}, \{(2, 5), (4, 5)\})$
- (d) $\mathcal{G}_4 = (\{1, 3, 4\}, \{(1, 3), (4, 3)\})$
- (e) $\mathcal{G}_5 = ([6], \{(2, 5), \{2, 6\}, (6, 5), (1, 3), \{1, 4\}, (4, 3)\})$

4.8. Identifiera mängderna $\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)$, $\text{ch}_{\mathcal{G}}(i)$, $\text{des}_{\mathcal{G}}(i)$, och $\text{an}_{\mathcal{G}}(i)$ för nod $i = 3$ i var och en av följande grafer:



4.9. Betrakta den hierarkiska modellen som ges av

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [0, 0, 0]^T \sim \text{Ber}(\theta_1)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [1, 0, 0]^T \sim \text{Ber}(\theta_1)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [0, 0, 1]^T \sim \text{Ber}(\theta_2)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [1, 0, 1]^T \sim \text{Ber}(\theta_2)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [0, 1, 0]^T \sim \text{Ber}(\theta_3)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [0, 1, 0]^T \sim \text{Ber}(\theta_3)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [0, 1, 1]^T \sim \text{Ber}(\theta_4)$$

$$X_4 \mid vX_{1,2,3} = [1, 1, 1]^T \sim \text{Ber}(\theta_4)$$

$$X_3 \mid vX_{\{1,2\}} = [0, 0]^T \sim \text{Ber}(\theta_5)$$

$$X_3 \mid vX_{\{1,2\}} = [0, 1]^T \sim \text{Ber}(\theta_5)$$

$$X_3 \mid vX_{\{1,2\}} = [1, 0]^T \sim \text{Ber}(\theta_6)$$

$$X_3 \mid vX_{\{1,2\}} = [1, 1]^T \sim \text{Ber}(\theta_6)$$

$$X_2 \mid = 0 \sim \text{Ber}(\theta_7)$$

$$X_2 \mid = 1 \sim \text{Ber}(\theta_8)$$

$$X_1 \sim \text{Ber}(\theta_9)$$

där $0 < \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6, \theta_7, \theta_8, \theta_9 < 1$. Följer det att

(a) $X_2 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid ?$

(b) $X_2 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid ?$

(c) $X_4 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid vX_{\{2,3\}}?$

4.10. Betrakta fördelningen $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6]^T$ där

$$X_1 = 0.25X_5 + N_1,$$

$$X_2 = -0.3X_3 + N_2,$$

$$X_3 = 0.75X_4 + N_3,$$

$$X_4 = N_4,$$

$$X_5 = -0.65X_2 + N_5,$$

$$X_6 = 0.1X_3 + 0.2X_4 + N_6,$$

med $N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6$ oberoende och $N(0, 1)$ -fördelade.

(a) Bestäm en acyklisk riktad graf med avseende på vilken $\mathbf{X}$ är markovsk.

(b) Följer det att $\mathbf{X}_{\{1,5\}} \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{4,6\}} \mid vX_{\{2,3\}}?$ Svara med hjälp av en graf.

(c) Verifiera ditt svar till del (b) med hjälp av kovarianser.

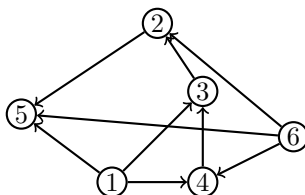
4.11. Anta att fördelningen $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6]^T$ uppfyller

$$\begin{aligned} X_3 &\perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_1, \\ X_4 &\perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{1,2\}} \mid X_3, \\ X_5 &\perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{1,3\}} \mid \mathbf{X}_{\{2,4\}}, \\ X_6 &\perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{1,3,4\}} \mid \mathbf{X}_{\{2,5\}} \end{aligned}$$

- (a) Visa att $\mathbf{X}_{\{1,3\}} \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{5,6\}} \mid \mathbf{X}_{\{2,4\}}$ med hjälp av axiomen för betingat oberoende.
- (b) Visa att $\mathbf{X}_{\{1,3\}} \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{5,6\}} \mid \mathbf{X}_{\{2,4\}}$ med hjälp av en acyklisk riktad graf.

4.12. Tre oberoende och jämna mynt singlar. Resultaten registreras med hjälp av tre binära stokastiska variabler X_1, X_2, X_3 där $X_i = 1$ och $X_i = 0$ motsvarar krona respektive klave. Låt $X_4 = X_1 + X_2 + X_3$. Hitta en acyklisk riktad graf med så få kanter som möjligt med avseende på vilken fördelningen $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T$ är markovsk. Kan du dra slutsatsen att $X_1 \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{2,3\}} \mid X_4$ med hjälp av grafen? Verkar slutsatsen rimlig? Hur många grafer är i din grafs markovekvivalensklass?

4.13. Betrakta en grafisk modell $(\mathcal{G}, \mathbf{X})$ där $\mathcal{G}$ är den acykliska riktade grafen



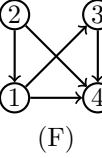
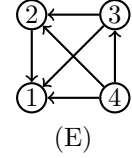
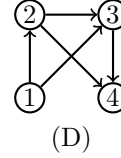
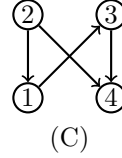
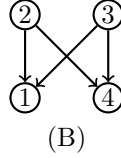
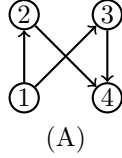
Vilka av följande relationer uppfylls av $\mathbf{X}$ enligt grafen $\mathcal{G}$?

- (a) $\mathbf{X}_{\{2,5\}} \perp\!\!\!\perp X_4 \mid \mathbf{X}_{\{1,3,6\}}$
- (b) $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid \mathbf{X}_{\{3,5\}}$
- (c) $X_6 \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{1,3} \mid X_4$
- (d) $X_6 \perp\!\!\!\perp X_1$
- (e) $X_5 \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{3,4\}} \mid \mathbf{X}_{\{1,2,6\}}$.

4.14. Anta att den simultana fördelningen $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T$ endast uppfyller följande relationer:

$$X_2 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid X_1, \quad X_3 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_1, \quad X_1 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid \mathbf{X}_{\{2,3\}}, \quad X_4 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid \mathbf{X}_{\{2,3\}}.$$

Betrakta följande grafer:



- (a) Med avseende på vilka av dessa grafer är $\mathbf{X}$ markovsk?
- (b) Vilka grafer representerar exakt samma relationer som uppfylls av fördelningen $\mathbf{X}$?
- (c) Vad kan du säga om graferna som identifierades i del (b) jämfört med graferna som identifierades i del (a)?
- 4.15.** (a) Ja. Mängden d-separation för grafen är $\{4 \perp_{\mathcal{G}} 1 \mid \{2, 3\}\}$ och $X_4 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid X_2, X_3$. Därför grafen är markovsk med avseende på grafen enligt Sats 4.3.
- (b) Nej. Grafen har d-separation $2 \perp_{\mathcal{G}} 3$ men fördelningen inte uppfyller $X_2 \perp\!\!\!\perp X_3$.
- (c) Ja. Mängden d-separation för grafen är $\{3 \perp_{\mathcal{G}} 2 \mid 1\}$ och fördelningen uppfyller $X_3 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_1$.
- (d) Ja. Mängden d-separation för grafen är $\{3 \perp_{\mathcal{G}} 2 \mid 1, 4 \perp_{\mathcal{G}} 1 \mid \{2, 3\}\}$ och fördelningen uppfyller $X_3 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_1$ och $X_4 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid X_2, X_3$.
- (e) Grafen i del (d) eftersom denna graf fångar både de observerade oberoenderelationerna; dvs. grafen representerar mer information om fördelningen än de andra.
- 4.16.** Vi observerar först att i och j inte är d-separerade givet godtycklig $C \subseteq [n] \setminus \{i, j\}$ i en komplett graf $\mathcal{G}$ för alla i och j . Låt $i, j \in [n]$ och $C \subseteq [n] \setminus \{i, j\}$. Eftersom $\mathcal{G}$ är komplett finns det en kant, (i, j) eller (j, i) mellan i och j . Vi har då stigen (i, j) mellan i och j som ges av denna kant. Denna stig uppfyller trivialt villkoren i definitionen för d-sammanhängande med avseende på C . Det följer att i och j är d-sammanhängande givet C . Därför grafen $\mathcal{G}$ har inga d-separationer. Eftersom $\mathbf{X}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G}$ om $\mathbf{X}$ uppfyller $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_C$ för alla d-separationer $A \perp_{\mathcal{G}} B \mid C$ (av vilka det finns inga) har vi att $\mathbf{X}$ är trivialt markovsk med avseende på $\mathcal{G}$. Detta är värdelös eftersom $\mathbf{X}$ kan uppfyller någon relationer för oberoende men grafen $\mathcal{G}$ representerar ingen av de! Vi vill ha en bättre graf för att representera modellen.
- 4.17.** Vi använder betingade kovarianser för att bestämma oberoenderelationer som fördelningen uppfylls. Vi ser att kovariansmatrisen för

$\mathbf{X}_{\{1,3\}} \mid \mathbf{X}_{\{2,4\}} = \mathbf{x}_{\{2,4\}}$ är lika med

$$\begin{aligned} \Sigma_{\{1,3\},\{1,3\}} - \Sigma_{\{1,3\},\{2,4\}} \Sigma_{\{2,4\},\{2,4\}}^{-1} \Sigma_{\{2,4\},\{1,3\}} &= \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Därför $\text{Cov}[X_1, X_3 \mid X_2, X_4] = 0$. Det följer att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid X_2, X_4$.

Vi har då att $\mathbf{X}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G} = ([4], \{(1, 2), (1, 4), (2, 4), (2, 3), (4, 3)\})$, till exempel.

På samma sätt ser vi att $\text{Cov}[X_2, X_4 \mid X_1, X_3] = 0$ och det följer att $X_2 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid X_1, X_3$. $\mathbf{X}$ är därför markovsk med avseende på grafen $\mathcal{H} = ([4], \{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (1, 4), (3, 4)\})$, till exempel. Eftersom $\mathcal{G}$ och $\mathcal{H}$ har olika skelett är de inte markovekvivalent.

- 4.18.** (a) Enligt lösning till Uppgift 4.16 vet vi att en acyklisk riktad graf som har en d-separation $i \perp_{\mathcal{G}} j \mid C$ har ingen kant mellan i och j . Därför en graf $\mathcal{G}$ som har dessa d-separationer måste ha skelett $G = ([4], E)$ där

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}.$$

Det finns tolv acykliska riktade grafer med denna skelett och man kan verifiera att varje graf representera en d-separation som inte ges ovan. I synnerhet varje har en av följande kantmängd:

$$E = \{(i, j), (k, i), (j, \ell), (k, \ell)\},$$

$$E = \{(i, j), (i, k), (j, \ell), (k, \ell)\},$$

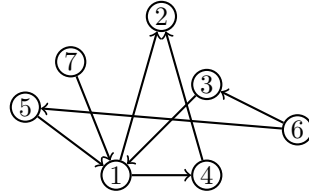
$$E = \{(j, i), (i, k), (j, \ell), (k, \ell)\},$$

$$E = \{(j, i), (i, k), (j, \ell), (k, \ell)\},$$

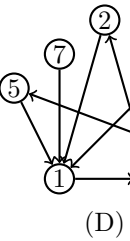
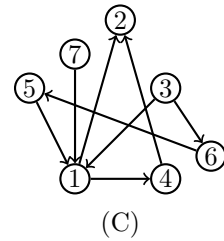
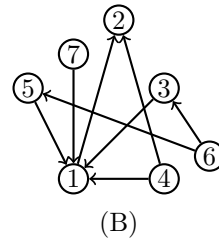
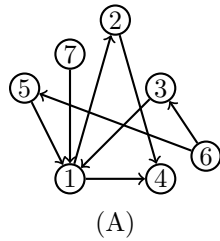
där $\{i, j, k, \ell\} = \{1, 2, 3, 4\}$. I de första tre valen har vi en d-separation på formen $k \perp_{\mathcal{G}} j \mid i$ vilken inte tillåtas. I den sista valet har vi en d-separation på formen $k \perp_{\mathcal{G}} j$ vilken också inte tillåtas. Därför finns det ingen acyklisk riktad graf som endast representerar dessa relationer.

- (b) Det finns ingen graf som representerar alla oberoenderelationer som fördelningen uppfyller. Notera att detta inte betyder att fördelningen är inte markovsk med avseende på någon graf. $\mathbf{X}$ är markovsk m.a.p., exempelvis, komplett grafer och vi såg i uppgift 4.15 att det finns grafer som bara representerar en av modellens oberoenderelationer.

- 4.19.** Betrakta följande acykliska riktade graf $\mathcal{G}$:



- (a) Vad är $\mathcal{G}$:s skelett?
 (b) Vilka är $\mathcal{G}$:s v-strukturer?
 (c) Vilka av följande grafer är markovekvivalent till $\mathcal{G}$?



- (d) Består $\mathcal{G}$:s markovekvivalensklass endast av $\mathcal{G}$ samt de grafer som identifierades i del (c)? Om svaret är nej bestäm markovekvivalensklassen till $\mathcal{G}$.

4.20. Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]^T$ vara $N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ -fördelad där

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \\ \mu_4 \\ \mu_5 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{1,1} & \sigma_{1,2} & \sigma_{1,3} & \sigma_{1,4} & \sigma_{1,5} \\ \sigma_{1,2} & \sigma_{2,2} & \sigma_{2,3} & \sigma_{2,4} & \sigma_{2,5} \\ \sigma_{1,3} & \sigma_{2,3} & \sigma_{3,3} & \sigma_{3,4} & \sigma_{3,5} \\ \sigma_{1,4} & \sigma_{2,4} & \sigma_{3,4} & \sigma_{4,4} & \sigma_{4,5} \\ \sigma_{1,5} & \sigma_{2,5} & \sigma_{3,5} & \sigma_{4,5} & \sigma_{5,5} \end{bmatrix}$$

Anta att $\mathbf{X}$ uppfyller

$$\begin{aligned} X_5 &\perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{1,2\}} \mid \mathbf{X}_{\{3,4\}}, \\ X_4 &\perp\!\!\!\perp X_1 \mid \mathbf{X}_{\{2,3\}}, \\ X_3 &\perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_1. \end{aligned}$$

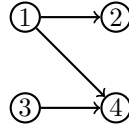
Föreslå en rimlig hierarki för modellen och skriv modellen som en hierarkisk modell av typen som introducerades i kapitel 3.

4.21. Betrakta följande hierarki:

$$\begin{aligned} X_4 \mid X_2 = x_2, X_3 = x_3 &\sim \text{U}(0, x_2 + x_3 + 1), \\ X_3 &\sim \text{Bin}(10, \theta), \\ X_2 \mid X_1 = x_1 &\sim \text{Ber}(x_1), \\ X_1 &\sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

där $\alpha, \beta > 0, 0 < \theta < 1$, $X_4 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid X_2, X_3$ och $X_3 \perp\!\!\!\perp X_1, X_2$. Identifiera en alternativ hierarki för samma fördelning $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T$.

4.22. (a) För att verifiera om $\mathbf{X}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G}$ måste vi först se vilka betingade oberoenderelationer som $\mathbf{X}$ måste uppfyllas. Låt oss först rita upp grafen:



Vi ser här, t.ex., att vi har relationerna $1 \perp_{\mathcal{G}} 3$, $2 \perp_{\mathcal{G}} 3, 4 \mid 1$, $2 \perp_{\mathcal{G}} 4 \mid 1$, osv.

Från grafen kan vi läsa ut många sådana relationer, men alla behöver inte verifieras för att visa att $\mathbf{X}$ är markovsk. För att se detta så betraktar vi fördelningen för $\mathbf{X}$ som vi utvecklar med avseende på kedjeregeln. Notera att detta kan göras i olika ordningar, t.ex.

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= f_{X_4 \mid X_1, X_2, X_3}(x_4 \mid x_1, x_2, x_3) f_{X_3 \mid X_1, X_2}(x_3 \mid x_1, x_2) f_{X_2 \mid X_1}(x_2 \mid x_1) f_{X_1}(x_1) \\ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= f_{X_1 \mid X_4, X_3, X_2}(x_1 \mid x_4, x_3, x_2) f_{X_2 \mid X_4, X_3}(x_2 \mid x_4, x_3) f_{X_4 \mid X_3}(x_4 \mid x_3) f_{X_4}(x_4) \\ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= f_{X_2 \mid X_1, X_3, X_4}(x_2 \mid x_1, x_3, x_4) f_{X_4 \mid X_1, X_3}(x_4 \mid x_1, x_3) f_{X_3 \mid X_1}(x_3 \mid x_1) f_{X_1}(x_1) \\ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= f_{X_4 \mid X_3, X_1, X_2}(x_4 \mid x_3, x_1, x_2) f_{X_2 \mid X_3, X_1}(x_2 \mid x_3, x_1) f_{X_1 \mid X_3}(x_1 \mid x_3) f_{X_3}(x_3) \end{aligned}$$

Alla dessa uppdelningar är giltiga, men endast uppdelning 1, 3 och 4 användbara då uppdelning 2 inte är kompatibel med grafstrukturen. Uppdelningen måste nämligen uppfylla kravet att om vi skriver varje faktor på formen $f_{X_i \mid \mathbf{X}_A}(x_i \mid \mathbf{X}_A)$ så måste det gälla att $\text{pa}_{\mathcal{G}}(i) \subset A$. Annars är det inte möjligt att uppfylla

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^m f_{X_i \mid \mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)}}(x_i \mid \mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)}),$$

som krävs för att $\mathbf{X}$ ska vara markovsk med avseende på $\mathcal{G}$.

Om vi väljer den första uppdelningen så har vi alltså:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{X_4 \mid X_1, X_2, X_3}(x_4 \mid x_1, x_2, x_3) f_{X_3 \mid X_1, X_2}(x_3 \mid x_1, x_2) f_{X_2 \mid X_1}(x_2 \mid x_1) f_{X_1}(x_1).$$

Vi jämför nu detta med uppdelningen som ges av grafstrukturen:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{X_4|X_1, X_3}(x_4 | x_1, x_3) f_{X_3}(x_3) f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1).$$

Vi ser alltså att vi måste ha $f_{X_4|X_1, X_2, X_3}(x_4 | x_1, x_2, x_3) = f_{X_4|X_1, X_3}(x_4 | x_1, x_3)$ och $f_{X_3|X_1, X_2}(x_3 | x_1, x_2) = f_{X_3}(x_3)$. Detta ger i sin tur de betingade oberoenderelationerna

$$\begin{aligned} X_3 &\perp\!\!\!\perp X_1, X_2, & \text{och} \\ X_4 &\perp\!\!\!\perp X_2 | X_1, X_3. \end{aligned}$$

Detta görs med hjälp av kovarianser. Vi ser direkt från Σ att $\text{Cov}[X_1, X_2] = 0$. För att se att $\text{Cov}[X_2, X_4 | X_1, X_3] = 0$ beräknar vi kovariansmatrisen för $X_2, X_4 | [X_1, X_3]^T = [x_1, x_3]^T$ som

$$\begin{aligned} \Sigma_{\{2,4\},\{2,4\}} - \Sigma_{\{2,4\},\{1,3\}} \Sigma_{\{1,3\},\{1,3\}}^{-1} \Sigma_{\{1,3\},\{2,4\}} &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Det följer att $\mathbf{X}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G}$.

- (b) Att vara markovsk med avseende på $\mathcal{G}$ är detsamma som att ha faktorisering

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{X_4|X_1, X_3}(x_4 | x_1, x_3) f_{X_3}(x_3) f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1).$$

Vi kan ta fram en hierarki från faktorisering enligt att beräkna de betingade fördelningarna $f_{X_4|\mathbf{X}_{1,3}}(x_4 | x_1, x_3)$, $f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1)$, och marginalfördelningarna $f_{X_1}(x_1)$, $f_{X_3}(x_3)$. Med hjälp av satserna i föreläsning 2 har vi att

$$\begin{aligned} X_1 &\sim N(0, \sigma_{1,1}) = N(1, 1), \\ X_3 &\sim N(0, \sigma_{3,3}) = N(1, 1), \\ X_2 | X_1 = x_1 &\sim N(x_1, \tau_2^2), \\ X_4 | X_1 = x_1, X_3 = x_3 &\sim N(x_1 + x_3 - 1, \tau_2^2) \end{aligned}$$

där

$$\begin{aligned} \tau_1^2 &= 2 - (1)(1)(1) = 1, \\ \tau_2^2 &= 3 - \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \\ &= 1. \end{aligned}$$

(Vi använde också formeln för $\mathbf{X}_S \mid \mathbf{X}_T = \mathbf{x}_T$'s väntevärde från Sats 2.3.)

- (c) Eftersom grafen ovan är markovekvivalena till grafen $\mathcal{H} = ([4], E')$ där

$$E' = \{(2, 1), (1, 4), (3, 4)\}$$

har vi att

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, x_3, x_4) = f_{X_2}(x_2)f_{X_3}(x_3)f_{X_1|X_2}(x_1 \mid x_2)f_{X_4|X_1, X_3}(x_4 \mid x_1, x_3)$$

kan vi ta fram en annan hierarki enligt denna faktorisering. Vi ser att $X_2 \sim N(0, 2)$ och $X_1 \mid X_2 = x_2 \sim N(0, \tau_3^2)$ där

$$\tau_3^2 = 1 - (1)(1/2)(1) = 1/2.$$

Därför har vi hierarkin

$$\begin{aligned} X_1 \mid X_2 = x_2 &\sim N((x_2 + 1)/2, 1/2), \\ X_2 &\sim N(1, 2), \\ X_3 &\sim N(1, 1), \\ X_4 \mid X_1 = x_1, X_3 = x_3 &\sim N(x_1 + x_3 - 1, 1). \end{aligned}$$

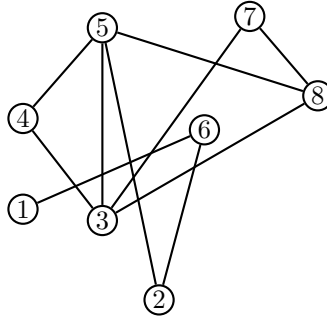
- 4.23.** Vi har från oberoenderelationerna att täthetsfunktionen faktorerar som

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{Y}}(\theta_1, \theta_2, x_1, x_2, x_3, x_4) &= f_{\Theta_1}(\theta_1)f_{\Theta_2}(\theta_2)f_{X_1|\Theta_1}(x_1 \mid \theta_1)f_{X_3|\Theta_1}(x_3 \mid \theta_1) \\ &\quad \times f_{X_2|\Theta_2, X_1, X_3}(x_2 \mid \theta_2, x_1, x_3)f_{X_4|\Theta_2, X_1, X_3}(x_4 \mid \theta_2, x_1, x_3). \end{aligned}$$

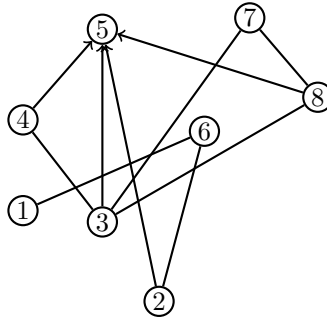
Vi ritar den motsvarande grafen och se att Θ_1 och Θ_2 är d-separerade givet $\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$. Eftersom fördelningen är markovsk med avseende på grafen har vi att $\Theta_1 \perp\!\!\!\perp \Theta_2 \mid \mathbf{X}$. Resultatet följer från definitionen för betingat oberoende.

- 4.24.** (a) Nej. Betrakta stigen $(2, 5, 3, 7)$.
 (b) Ja. 5 blockerar alla stigar mellan $\{2, 6\}$ och $\{3, 4, 7\}$.
 (c) Nej. Betrakta stigen $(4, 5, 8, 7)$.
 (d) Nej. Betrakta stigen $(8, 5, 2, 6, 1)$.
 (e) Ja. 2 blockerar alla stiger mellan $\{1, 6\}$ och $\{3, 8\}$.

- 4.25.** Skelettet är



v-strukturerna är $(2, 5, 8)$, $(2, 5, 3)$, $(2, 5, 4)$, $(4, 5, 8)$. Antalet grafer i markovekvivalensklassen är antalet sätt att orientera följande blandad graf så att det ger oss en acyklisk riktad graf utan ytterliggande v-strukturer:



Vi kan orientera den inducerade delgrafan på $\{1, 2, 6\}$ i tre olika sätt utan riktade cykler eller v-strukturer. Vi kan orientera den inducerade delgrafan på $\{3, 4, 7, 8\}$ i åtta olika sätt utan riktade cykler eller v-strukturer. Därför finns det $(3)(8) = 24$ grafer i markovekvivalensklassen.

4.26. (a) Vi använder symmetriaxiomen:

- (a) (Kontraktion) $X_2 \perp\!\!\!\perp X_1$ och $X_2 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid X_1$ ger $X_2 \perp\!\!\!\perp X_1, X_3$ ($C = \emptyset$)
- (b) (Kontraktion) $X_1, X_3 \perp\!\!\!\perp X_2$ och $X_1, X_3 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid X_2$ ger $X_1, X_3 \perp\!\!\!\perp X_2, X_4$ ($C = \emptyset$)
- (c) (Svag union) $X_1, X_3 \perp\!\!\!\perp X_2, X_4$ ger $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2, X_4 \mid X_3$
- (d) (Svag union) $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2, X_4 \mid X_3$ ger $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3, X_4$
- (e) (Svag union) $X_5 \perp\!\!\!\perp X_1, X_2 \mid X_3, X_4$ ger $X_5 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid X_2, X_3, X_4$
- (f) (Kontraktion) $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3, X_4$ och $X_1 \perp\!\!\!\perp X_5 \mid X_2, X_3, X_4$ ger $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2, X_5 \mid X_3, X_4$ ($C = \{3, 4\}$)
- (g) (Svag union) $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2, X_5 \mid X_3, X_4$ ger $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3, X_4, X_5$ vilket skulle visas.

(b) Enligt de givna oberoenderelationerna vet vi att

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)f_{X_3|X_1}(x_3 | x_1)f_{X_4|X_2}(x_4 | x_2)f_{X_5|X_3, X_4}(x_5 | x_3, x_4).$$

Det följer att fördelningen är markovsk med avseende på $\mathcal{G} = ([5], E)$ där

$$E = \{(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5)\}.$$

Vi ser att $1 \perp_{\mathcal{G}} 2 \mid 3, 4, 5$ i $\mathcal{G}$. Därför har vi att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid \mathbf{X}_{\{3,4,5\}}$.

(c) Beräkna $\text{Cov}[X_1, X_2 \mid \mathbf{X}_{\{3,4,5\}}] = 0$.

(d) Metoden i del (b) är troligtvis bäst eftersom den behöver minst beräkning och inte antar någon speciell parametrisering.

4.27. En riktad kant (i, j) i en acyklisk riktad graf $\mathcal{G} = ([n], E)$ kallas för en *täckt kant* om

$$\text{pa}_{\mathcal{G}}(j) = \text{pa}_{\mathcal{G}}(i) \cup \{i\}.$$

Anta att $\mathcal{G} = ([n], E)$ och $\mathcal{H} = ([n], E')$ där

$$E' = \{(j, i)\} \cup E \setminus \{(i, j)\}$$

där (i, j) är en täckt kant i $\mathcal{G}$. Visa att $\mathcal{G}$ och $\mathcal{H}$ är markovekvivalenta.

4.28. Låt $\mathcal{G} = ([n], E)$ vara en acyklisk riktad graf och beteckna $\mathcal{G}$'s skelett med $G = ([n], E')$. Visa att $\{i, j\} \notin E'$ om och endast om det finns en mängd $C \subseteq [n] \setminus \{i, j\}$ så att i och j är d-separerade i $\mathcal{G}$ givet C .

4.29. Anta först att i och j är grannar. Då finns det en d-sammanhängande stig mellan i och j givet $C \setminus \{i, j\}$ för vilket C som helst; nämligen stigen (i, j) .

Anta nu att i och j är inte grannar i $\mathcal{G}$. Observera att vi kan inte ha en riktad stig från i till j och en riktad stig från j till i eftersom $\mathcal{G}$ är acyklisk. Anta därför att det finns ingen riktad stig från j till i . Vi kommer att bevisa att i och j är d-separerade givet $C = \text{pa}_{\mathcal{G}}(j)$ i $\mathcal{G}$. Anta att det inte är så. Då finns det en d-sammanhängande stig $(v_1, \dots, v_m)$, $v_1 = i$ och $v_m = j$ mellan i och j givet $C = \text{pa}_{\mathcal{G}}(j)$. Betrakta kanten mellan v_{m-1} och $v_m = j$. Om det är (v_{m-1}, v_m) skulle vi ha att $v_{m-1} \in C$ vilket motsäger att stigen är d-sammanhängande. Därför måste det vara (v_m, v_{m-1}) . Eftersom det finns ingen riktad stig från j till i måste det finnas en nod v_t på stigen så att vi har kanterna $v_{t-1} \rightarrow v_t \leftarrow v_{t+1}$. Ta det största sådana t :et. Eftersom stigen är d-sammanhängande måste det vara att det finns en riktad stig från v_T till en $p \in C = \text{pa}_{\mathcal{G}}(j)$. Men detta betyder att det finns en riktad cykel i $\mathcal{G}$ – en motsägelse! Därför finns det ingen d-sammanhängande stig mellan i och j givet $C = \text{pa}_{\mathcal{G}}(j)$, vilket skulle visas.

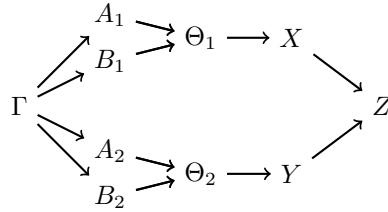
4.30. (a) Med hjälp av Följdsats 3.1 ser vi att

$$\begin{aligned} f_{Z|\Gamma, A_1, B_1, A_2, B_2, \Theta_1, \Theta_2, X, Y}(z \mid \gamma, \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2, \theta_1, \theta_2, x, y) &= f_{Z|X, Y}(z \mid x, y), \\ f_{Y|\Gamma, A_1, B_1, A_2, B_2, \Theta_1, \Theta_2, X}(y \mid \gamma, \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2, \theta_1, \theta_2, x) &= f_{Y|\Theta_2}(y \mid \theta_2), \\ f_{X|\Gamma, A_1, B_1, A_2, B_2, \Theta_1, \Theta_2}(x \mid \gamma, \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2,) &= f_{X|\Theta_1}(x \mid \theta_1), \end{aligned}$$

osv. Det följer att

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) &= f_{Z|X, Y}(z \mid x, y) f_{Y|\Theta_2}(y \mid \theta_2) f_{X|\Theta_1}(x \mid \theta_1) f_{\Theta_2|A_2, B_2}(\theta_2 \mid \alpha_2, \beta_2) f_{\Theta_1|A_1, B_1}(\theta_1 \mid \alpha_1, \beta_1) \\ &\quad \times f_{A_2|\Gamma}(\alpha_2 \mid \gamma) f_{B_2|\Gamma}(\beta_2 \mid \gamma) f_{A_1|\Gamma}(\alpha_1 \mid \gamma) f_{B_1|\Gamma}(\beta_1 \mid \gamma) f_{\Gamma}(\gamma). \end{aligned}$$

$\mathbf{X}$ är därför markovsk med avseende på



(b) Låt $\mathcal{G} = ([n], E)$ vara en acyklisk riktad graf och låt i vara en nod med $\text{ch}_{\mathcal{G}}(i) = \emptyset$. Det följer att vi kan skriva en ordning för $X_1, X_2, \dots, X_n$ så att X_i är den sista noden och så att X_i inte kommer efter X_j i ordningen när det finns en riktad stig från j till i . Utan förlust av allmängiltighet antar vi att $i = n$ och använda denna ordning uppfyller villkoren. Vi betrakta då faktoriseringen

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i|\mathbf{X}_{[i-1]}}.$$

Eftersom $\mathbf{X}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G}$ har vi att

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i|\mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)}}.$$

Vi har då att

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}_{[n-1]}}(\mathbf{x}_{[n-1]}) &= \left(\prod_{i=1}^{n-1} f_{X_i|\mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)}} \right) \int f_{X_n|\mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(n)}}(x_n \mid \mathbf{x}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(n)}) dx_n, \\ &= \left(\prod_{i=1}^{n-1} f_{X_i|\mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)}} \right) \int \frac{f_{X_n, \mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(n)}}(x_n, \mathbf{x}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(n)})}{f_{\mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(n)}}(\mathbf{x}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(n)})} dx_n, \\ &= \left(\prod_{i=1}^{n-1} f_{X_i|\mathbf{X}_{\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)}} \right) (1). \end{aligned}$$

Det följer att $\mathbf{X}_{[n-1]}$ är markovsk med avseende på $\mathcal{G} \setminus n$.

- 4.31.** Vi kommer att visa $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (a)$.
- $(a) \Rightarrow (b)$: Om det finns en v-struktur $i \rightarrow j \leftarrow k$ har vi att i och k inte är grannar. Uppgift 4.28 säger att det finns en $C \subset [n] \setminus \{i, k\}$ så att i och k är d-separerade givet C i $\mathcal{G}$. Vi såg i beviset för Uppgift 4.28 att vi kan ta $C = \text{pa}_{\mathcal{G}}(k)$ eller $\text{pa}_{\mathcal{G}}(i)$ (en av dessa två ska fungera). Men det följer att j är inte i C eftersom j är ett barn till både k och i .
- $(b) \Rightarrow (c)$: Eftersom det finns en delmängd $C \subset [n] \setminus \{i, j\}$ som inte innehåller j så att i och k är d-separerade givet C i $\mathcal{G}$ och $\mathcal{G}$'s skelett har kanter $\{j, i\}$ och $\{j, k\}$ måste vi ha att $i \rightarrow j \leftarrow k$ i $\mathcal{G}$. Annars skulle vi ha att stigen (i, j, k) gör i och k d-sammanhängande givet C . Men det följer att en godtycklig delmängd $D \subset [n] \setminus \{i, k\}$ som innehåller j ska göra i och k d-sammanhängande givet D .
- $(c) \Rightarrow (a)$: Anta att vi inte har v-strukturen $i \rightarrow j \leftarrow k$. Eftersom i och k inte är grannar i $\mathcal{G}$ har vi (enligt Uppgift 4.28) att det finns C så att i och k är d-separerade givet C . Men vi måste ha $j \in C$ annars skulle vi ha en d-sammanhängande stig (i, j, k) . Därför är det inte sant att alla C som d-separerar i och k i $\mathcal{G}$ inte innehåller j .
- 4.32.** För ett givet positivt heltal n , visa att det finns en acykklisk riktad graf med nodmängd $[n]$ så att *alla* fördelningar $[X_1, \dots, X_n]^T$ är markovska till denna graf. Hur många sådana grafer finns det?
- 4.33.** Det i:te *fibonaccitalet* F_i defineras enligt $F_0 = 1, F_1 = 1$ och $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ för alla $i > 1$. För ett positivt heltal n , låt $\mathcal{I}_n = ([n], E_n)$ vara den oriktade grafen med kantmängden

$$E_n = \{\{i, i+1\} : i \in [n-1]\}.$$

Visa att antalet markovekvivalensklasser av grafer med nodmängd $[n]$ och skelett $\mathcal{I}_n$ är F_n .

4.34. 20